

На правах рукописи

МОРОЗОВА АЛЬБИНА ЗУЛЬФАТОВНА

**ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ МАГМАТИЧЕСКОГО И ОСАДОЧНО-
ВУЛКАНОГЕННОГО КОМПЛЕКСОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
САХАЛИНА И ПРИЛЕГАЮЩЕГО ШЕЛЬФА**

Специальность 1.6.11 Геология, поиски, разведка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата геолого-минералогических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» на кафедре общей и нефтегазопромысловой геологии.

Научный руководитель:

Лобусев Александр Вячеславович

доктор геолого-минералогических наук,
профессор, заведующий кафедрой общей и
нефтегазопромысловой геологии ФГАОУ ВО
«РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» г.
Москва.

Официальные оппоненты:

Скоробогатов Виктор Александрович

доктор геолого-минералогических наук,
профессор, главный научный сотрудник Центра
ресурсов и запасов углеводородов ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», г. Москва.

Сизиков Егор Анатольевич

кандидат геолого-минералогических наук,
главный специалист по геологии, отдел
разведочной геологии и геофизики. Департамент
геологоразведочных работ/служба Главного
геолога. ООО "ИНК" (Иркутская нефтяная
компания), г. Иркутск.

Ведущая организация:

ФГБУН «Институт проблем нефти и газа»
РАН, г. Москва.

Защита диссертации состоится «___» _____ 2026 года в 15 час. 00 мин. на заседании диссертационного совета 24.2.369.07, созданного на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», по адресу: 119991, г. Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, ауд. 232.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической библиотеке ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» и на сайте <https://gubkin.ru/>

Автореферат разослан «___» _____ 2026 года

Учёный секретарь диссертационного совета,
кандидат геолого-минералогических наук.

Л.Н. Салахова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы

Дальний Восток Российской Федерации, в соответствии со стратегией развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2050 года, является из одной приоритетных территорий для геологического изучения и комплексного освоения недр. Важнейшим поставщиком углеводородного сырья (УВС) на Дальнем Востоке России является Сахалинская область, включающая территорию острова Сахалин и акватории прилегающего шельфа.

Темпы регионального геологического изучения недр территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, в долгосрочной перспективе недостаточны для опережающей подготовки минерально-сырьевой базы. В целях восполнения ресурсной базы углеводородного сырья Сахалинской области необходимо определить дальнейшие направления геологоразведочных работ (ГРР). Одним из таких направлений в регионе служит мезозойский потенциально нефтегазоносный этаж, развитый на площади северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа, и включающий в себя разнородные комплексы осадочно-вулканогенных отложений, и магматических ассоциаций.

К настоящему времени накопленный объем сведений по мезозойскому комплексу северо-восточного Сахалина позволяет провести комплексную работу по обобщению и анализу данной информации. Результаты научной работы позволят недропользователям выбирать более успешные стратегии ГРР, направленные на восполнение ресурсной базы углеводородного сырья Сахалинского региона.

Степень разработанности темы

Изучением геологического строения восточной части о. Сахалин в различное время занимались множество ученых: Алексейчик С.Н., Богданов Н.А., Вассоевич Н.Б., Гладенков Ю.Б., Жамоида А.И., Коблов Э.Г., Ковтунович Ю.М., Красный Л.И., Криштофович А.Н., Лопатин И.А., Маргулис Л.С., Полевой П.И., Пущаровский Ю.М., Рождественский В.С., Сальников Б.А., Смехов Е.М., Тихонович Н.Н., Хаин В.Е., Харахинов А.В., Шустов В.А. и др. В исследование мезозойского комплекса, по мимо указанных авторов, внесли свой вклад Гранник В.М., Капица А.А., Мытарев В.П., Разницын Ю.Н., Рихтер А.В., Савицкий В.О. и др.

Изучение перспектив нефтегазоносности мезозоя восточного Сахалина началось в 30х годах прошлого века. Основной период изучения нефтегазоносности приходится на вторую половину XX века, связан с началом бурения и исследования скважин на мезозойский комплекс северо-восточной части острова, и дальнейшим планомерным охватом бурением южных площадей восточного побережья. По мимо указанных авторов, значительный вклад внесли: Апсолямова Н.З., Брутман Н.Я., Воронин Н.П., Горохов В.К., Дженкинс С., Завадский В.А., Лопатнев Ю.В., Марышев Л.К., Оксенгорн Ф.С., Оловянишников Ю.С., Томас Я., Тузов В.П., Фурсина Р.В., Шейко В.Т., Шуваев А.С., Ярошевич М.С. и др.

Современный период, с конца XX века, связан с ведущей ролью сейсмических исследований шельфовой части восточного Сахалина. Вопросы перспектив нефтегазоносности мезозоя присахалинского шельфа исследованы в публикациях Астафьева Д.А., Богданчикова С.М., Гогоненкова Г.Н., Дзюбло А.Д., Калиты М.А., Керимова В.Ю., Никитина Б.А., Разницына Ю.Н., Рыбальченко В.В., Толстикова А.В., Харахинова А.В., Харахинова В.В., Черепанова В.В., и др.

С учетом накопленной информации, отмечается необходимость проведения обобщающей работы, включающей комплексный анализ изученности и учитывающей единство, и согласованность геологического строения мезозойского комплекса восточной части о. Сахалин и прилегающего шельфа.

Объект исследований

Основным объектом исследования являются мезозойские осадочно-вулканогенные и офиолитовые комплексы северо-восточной части Сахалина и прилегающего шельфа Охотского моря. Дополнительным объектом - отложения кайнозоя, в совокупности формирующие потенциальные мезозойские углеводородные системы.

Цель работы

Определение особенностей геологического строения, свойств, перспектив нефтегазоносности и определение направлений геологоразведочных работ на мезозойский комплекс северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа Охотского моря.

Основные задачи исследования

- Определение петрографо-стратиграфических и структурно-тектонических характеристик, петрофизических, геохимических и нефтегазоматеринских свойств мезозойского комплекса;
- Анализ сведений о нефтегазоносности и продуктивности разрезов мезозоя северо-восточного Сахалина. Определение площадей-аналогов, анализ сведений об их нефтегазоносности, особенностях геологического строения и свойствах;
- Выявление и типизация ловушек мезозойского комплекса северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа;
- Определение нефтегазоматеринских и экранирующих свойств мезозойского комплекса, особенностей миграции углеводородов, с позиции участия отложений в формировании мезозойских углеводородных систем;
- Определение перспективных комплексов и поисковых объектов мезозойского комплекса северо-восточного Сахалина. Обобщение этапов исследования и формирование модели строения поисковых объектов мезозоя;
- Оценка ресурсной базы углеводородного сырья перспективных объектов мезозойского комплекса северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа;
- Определение геологических рисков поисковых объектов. Ранжирование поисковых объектов по степени геологического успеха, определение приоритетных объектов для проведения ГРП;
- Разработка основных направлений и рекомендаций ГРП на выявленные объекты мезозоя.

Научная новизна

- Создана единая информационная основа на базе обобщения результатов многолетних разномасштабных исследований мезозойского комплекса по восточной части о. Сахалин и прилегающего шельфа Охотского моря;
- Произведено ранжирование и сопоставление свойств мезозойских комплексов северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа на основе изучения петрофизических и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС);
- Проведена дифференциация разреза мезозойского комплекса по степени перспектив нефтегазоносности, а также уточнено положение и строение нефтегазоносных объектов;
- С позиции обоснования нефтегазоносности офиолитовых комплексов определены особенности миграции углеводородов в ловушки и экранирующие свойства перекрывающих пород.

Теоретическая и практическая значимость работы

Обобщение многолетних исследований по площадям восточного Сахалина позволяет оценить степень изученности мезозойского комплекса отдельными видами работ. Приведенные сведения об изученности бурением, геофизическими методами, геолого-съёмочными работами способствуют более оперативной подготовке исходной информации, при проектировании ГРП на нижние стратиграфические комплексы.

Представленные в данной работе обобщенные сведения о петрографических комплексах мезозоя, их структурно-тектонических и петрофизических свойствах, истории геологического развития региона, предоставляют возможность специалисту-геологу всесторонне изучить ключевые особенности строения мезозойского комплекса на территории восточного Сахалина и прилегающего шельфа.

Мезозойский комплекс характеризуется низкой изученностью бурением. Изучение аналогичных по возрасту и составу пород, позволило дополнить сведения о недостающих свойствах целевых комплексов и геологическом строении. Такой подход позволил определить

и прогнозировать особенности геологического строения перспективных объектов мезозоя северо-восточного Сахалина.

Перспективные объекты мезозоя рассмотрены в качестве отдельных элементов углеводородных систем. С позиции формирования мезозойских углеводородных систем выявлены перспективные поднятия, определены коллекторские свойства разрезов, произведена оценка нефтегазоматеринских свойств мезокайнозойских комплексов, рассмотрены экранирующие свойства пород и сохранность мезозойских ловушек, исследованы способы миграции в ловушки углеводородов. Определение отдельных компонентов углеводородных систем позволило произвести количественную пообъектную оценку вероятности геологического успеха, с учетом вклада каждого компонента в совокупной оценке рисков мезозойского объекта.

На территории шельфовой области Северо-Сахалинского и Пограничного осадочных бассейнов, по обоснованным подсчетным объектам произведена оценка ресурсов по пессимистичному, базовому и оптимистичному сценариям, что позволяет учесть неопределенности подсчетных параметров на данном этапе изученности. В совокупности с оценкой геологических рисков произведено ранжирование объектов по перспективности дальнейшего изучения.

С учетом особенностей геологического строения и рисков предоставлены основные направления и даны рекомендации по проведению дальнейших ГРП, направленных на восполнение ресурсной базы углеводородного сырья Сахалинского региона. Результаты исследования могут быть использованы недропользователями, для более эффективного планирования ГРП и принятия инвестиционных решений.

Методы диссертационного исследования

- Сбор, систематизация и обобщение исходной информации об объекте исследований, полученных из фондов геологической информации и опубликованных научных источников;
- Анализ эмпирических данных, представленных результатами лабораторных исследований образцов горных пород, геофизическими площадными и скважинными исследованиями, результатами бурения, опробованиями и испытаниями скважин, описанием полевых наблюдений, картографическими источниками;
- Комплексирование геофизических, геохимических, петрофизических исследований, данных геолого-съёмочных работ и результатов бурения взаимодополняющих друг друга;
- Определение, изучение, привлечение аналогов объекта исследований, в случае отсутствия или некондиционности априорной информации;
- Статистический анализ эмпирической информации;
- Геологическое моделирование с построением концептуальной модели строения перспективных объектов мезозойского комплекса;
- Количественная оценка геологических рисков с расчётом параметра COSg (geological chance of success — вероятность геологического успеха).

Защищаемые положения

1. Основными объектами нефтегазопоисковых работ в мезозойском комплексе шельфа восточной части о.Сахалин являются ловушки, приуроченные к аллохтонам серпентинизированных пород офиолитовой ассоциации и осадочно-вулканогенным юрско-меловым комплексам.

Осадочно-вулканогенные комплексы мезозоя восточного Сахалина представлены Охинско-Дагинской, Набильской, Рымникской и Котиковской сериями и имеют пространственно упорядоченную последовательность в меридиональном направлении. Породы серий обладают порово-трещинным типом пустотного пространства. Наилучшие фильтрационно-емкостные свойства (ФЕС) прогнозируются для пород Рымникской серии, наихудшими обладают породы Охинско-Дагинской, промежуточными – Набильской серии.

2. Комплекс серпентинитов восточной части о. Сахалин имеет вертикальную неоднородность. По геолого-геофизическим данным комплекс подразделяется на зону прикровельных метасоматитов, зону границ тектонических пластин и зону массива

серпентинитов. Коллекторы (преимущественно трещинно-поровые) распространены в зоне контакта тектонических пластин и прикровельных метасоматитов, связаны с линейными и площадными корами выветривания, приуроченными к погребенным высокоамплитудным выступам мезозойских пород, венчаемых региональным несогласием.

Основными объектами геологоразведочных работ мезозойского комплекса являются образования Рымникской, Котиковской серий и серпентинизированные породы офиолитовой ассоциации северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа.

3. Потенциальные флюидоупоры для мезозойского комплекса представлены перекрывающими вулканогенно-осадочными комплексами палеогена и эпизодически нижнего миоцена. Основными негативными факторами являются литологическая неоднородность, сокращенные площади развития, изменчивая мощность и трещиноватость. Улучшенные коллекторские свойства перекрывающих пород приурочены к Пограничному осадочному бассейну, в объеме терригенно-глинистых мутновской и борской свит, ухудшенные – пиленгской и люкаминской. В пределах Северо-Сахалинского осадочного бассейна, мутновская свита Лунского района, мачигарская и тумская занимают промежуточное положение.

4. Выявленные объекты мезозойского складчатого этажа связаны с высокими геологическими рисками. Первоочередными для проведения геологоразведочных работ являются структуры южной части Северо-Сахалинского осадочного бассейна, представленные Дагинским-Южным, Мынгинским, Южно-Кириным поднятиями, с которыми связаны наибольшие вероятности геологического успеха и ресурсы УВС.

Разделение рисков следует осуществлять путем комбинирования целей и задач ГРП на мезозойский комплекс и на объекты кайнозоя.

Публикации и апробация работы

По теме диссертационного исследования опубликовано 4 печатных работы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России («Научно-технический сборник Вести газовой науки», «Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений», «Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина»). Апробация отдельных этапов работы проводилась в рамках конференции Research innovations 2019 (Петрозаводск, 23 сентября 2019 года).

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы, списка иллюстраций и списка таблиц. Содержание работы изложено на 272 страницах, включая 104 рисунка, 8 таблиц. Список литературы включает 120 наименований.

Благодарности

Автор выражает глубокую признательность своему научному руководителю, профессору, д.г.-м.н. Лобусеву А.В. за внимание к работе и рекомендации, в процессе подготовки диссертации. За ценные советы, консультации и практическую помощь при подготовке диссертационной работы хочется выразить благодарность профессору, д.г.-м.н. Постникову А.В., профессору, д.г.-м.н. Постниковой О.В., и доценту кафедры литологии Сабирову И.А. Автор искренне признателен своим коллегам и сотрудникам кафедры общей и нефтегазопромысловой геологии РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Особую благодарность автор выражает д.г.-м.н. Разницину Ю.Н. за научные консультации и неоценимую помощь при выполнении данной работы. Ваши знания и опыт навсегда останутся в моей памяти.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Особенности геологического строения северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа

Тектоническое строение северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа

Охотоморский регион расположен в западной части Тихого океана и включает в себя структуры о. Сахалин, о. Хоккайдо, острова Курильской, Алеутской дуг и акваторию

Охотского моря. Площадь о. Сахалин и прилегающего Охотоморского шельфа приурочена к переходной области океан-континент, расположенной в зоне взаимодействия литосферных плит – Тихоокеанской, Амурской, Евразийской, Северо-Американской и Охотоморской.

Хоккайдо-Сахалинская аккреционная система включает в себя присдвиговые складчатые сооружения о. Сахалин, Хоккайдо и западной части Охотского моря и является крупнейшей межблоковой структурой на границе Амурской и Охотоморской плит, подразделяясь на западную и восточную. К северной области Восточно-Сахалинской складчатой системы приурочен аккреционный Северо-Сахалинский осадочный бассейн (ОБ), центральная и южная области включают деструкционную структуру Пограничного ОБ. Основание ОБ сложено дислоцированными докайнозойскими террейнами и перекрывается тектонизированным кайнозойским чехлом.

Разрывные нарушения, сформировавшие современный дислоцированный структурный облик, представлены разновременными системами: широтными нарушениями палеоген-раннемиоценовой фазы, меридиональными нарушениями миоценового времени, сдвиговыми нарушениями плиоцен-четвертичной фазы.

Состояние региональной геолого-геофизической изученности

Основным объектом исследования в данной работе является мезозойский этаж восточной части о. Сахалин и прилегающего шельфа Охотского моря. В свете этого необходимо привести сведения относительно изученности восточной части о. Сахалин и прилегающего шельфа Охотского моря геолого-геофизическими работами, с учетом целевого мезозойского комплекса.

Геологическое изучение восточного Сахалина началось в середине XIX века (Бацевич Л.Ф., Глен П.П. и др.). К концу XIX века — первое бурение на нефть в долине реки Охи. В начале XX века составлена первая геологическая карта Северного Сахалина (Анерт Э.Э. и др.). В 1920–1945 гг. развивались знания о северо-восточной части острова и началась разработка месторождений Оха, Эхаби, Катангли. В 2003 г. увязаны геолого-картографические материалы (Васькин А.Ф., Коноваленко А.А.). В 2016–2017 гг. созданы госгеологические карты третьего поколения масштаба 1:1 000 000 (Дымович В.А., Шаруева Л.И. и др.).

К настоящему времени в Охотском море сейсморазведкой отработано около 400÷450 тыс. пог. км профилей различной детальности, в том числе около 40 региональных, пересекающих акваторию, длиной от 300 до 1500 км. Плотность наблюдений в среднем составляет 0.25 км/км² и 0.6 км/км² в пределах шельфа.

Территория островной суши покрыта аэромагнитной и гравиметрической съемками масштаба 1: 200 000, 90–95 % – аэромагнитной съемкой масштаба 1: 50 000, частично – 1: 25 000

На территории восточного Сахалина мезозойский комплекс вскрыт в 35 скважинах (33 — на суше, 2 — на шельфе Охотского моря), расположенных вдоль восточного побережья (п-ов Шмидта, Охинский, Дагинский, Набильский, Лунский и Пограничный районы). Суммарная проходка — >95 766 м, на мезозой — >16 280 м (>17 %). Бурение с 1947 г. Самые глубокие: Колендо 300 (4006 м), Северо-Бауринская 2 (3752 м). На шельфе: Хангузинская 1 и Тойская 1 (3832 м).

Петрографо-стратиграфические комплексы северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа

Разрез восточной части о. Сахалин и прилегающего шельфа Охотского моря представлен кайнозойским и мезозойским структурными этажами, разделенными крупным региональным несогласием, к которому приурочен отражающий горизонт «Фа». В мезозойском разрезе выделяются два комплекса пород, в отношении которых установлено надвиговое строение. Первый представлен осадочно-вулканогенными автохтонными образованиями преимущественно мелового, а также юрского возраста. Второй - покровно-надвиговый офиолитовый комплекс (Рис. 1).

Осадочно-вулканогенные комплексы мезозоя. Представлены (с севера на юг) разрезом полуострова Шмидта, Охинско-Дагинской, Набильской, Рымникской, Котиковской сериями, смеющиеся в меридиональном направлении (Рис. 1, 3).

В пределах п-ова Шмидта обнажаются породы **марийской свиты** (валанжин-альб), сложенной вулканогенно-осадочным комплексом. В Восточном хребте п-ова Шмидта залегает мощный комплекс флишеидных образований: **тойская** (альб-сеноман) и **томинская** (сеноман-турон) свиты. Отложения перекрыты эффузивно-терригенными угленосными образованиями **славянской свиты** (коньяк-сантон). Породы вскрыты скважинами Тропунской площади, получены притоки воды. Указанная серия формирует **разрез п-ова Шмидта**.

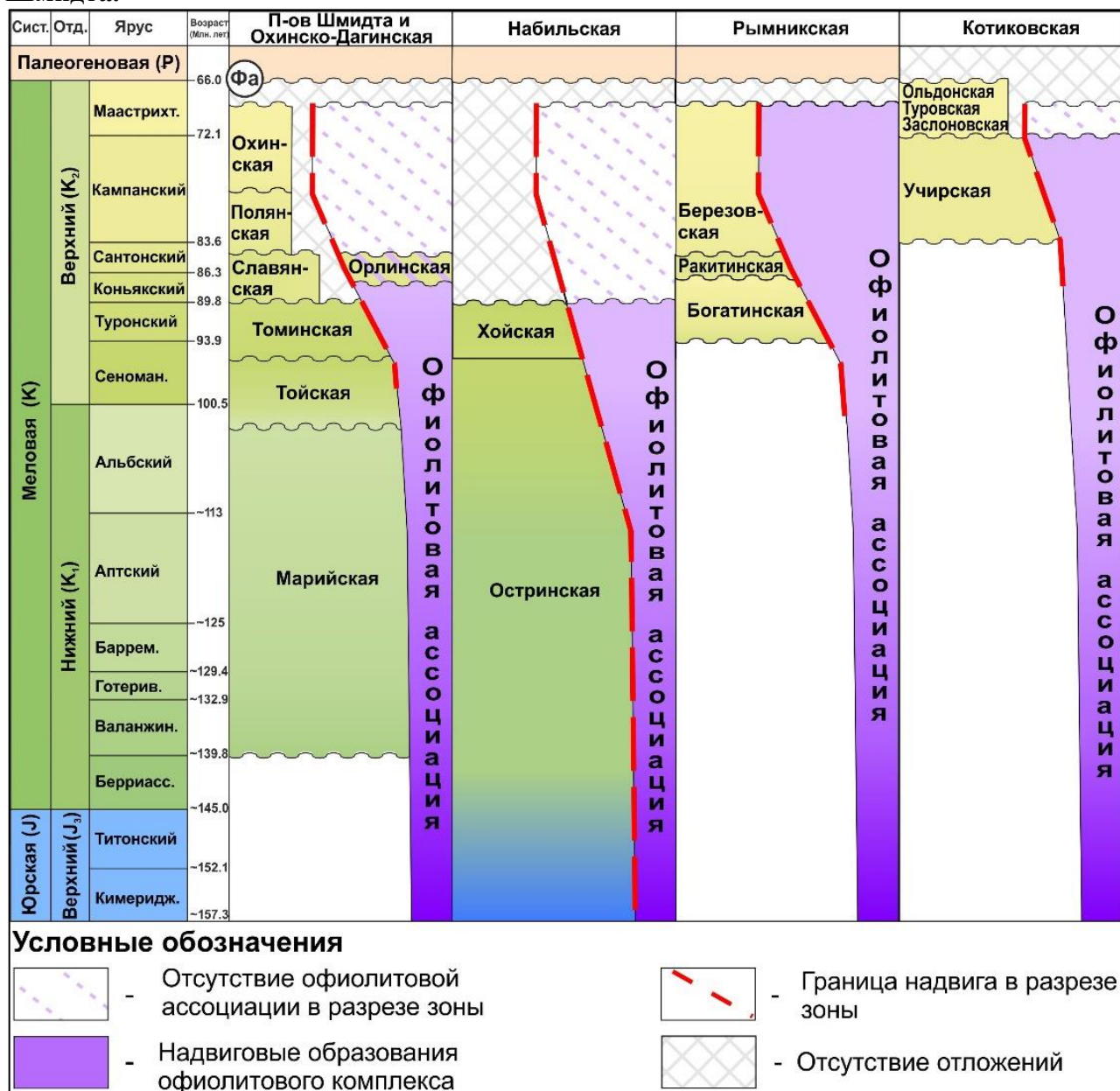


Рисунок 1 – Стратиграфическая схема мезозойских образований структурно-формационных зон восточного Сахалина

Самой северной скважиной острова является скважина Полянская 1, которой вскрыт терригенно-глинистый комплекс глубоководного морского генезиса, встреченный также в противоположной южной части бассейна в скважинах Дагинского района (Северо-Бауринская 2 (СБ2) и др.). Отложения представлены **полянской свитой** (сантон-кампан). Скважинами Охинского района вскрыт осадочно-вулканогенный комплекс мелководно-морского генезиса, перекрытый пачкой пестроцветных порфиров. Аналогичный разрез вскрыт на юге

(скважины СБ2 и др.), но с отсутствием перекрывающей пачки. Отложения отнесены к **охинской свите** (кампан-маастрихт). По результатам испытаний получен приток воды 27 м³/сут лишь из пачки порфиристов. Свиты формируют **Охинско-Дагинскую серию**.

На шельфе Охинского района скважина Хангузинская 1 вскрыла нерасчлененный осадочно-вулканогенный комплекс пород морского и мелководно-морского генезиса. Притока УВ не получено.

В Восточно-Сахалинских горах обнажаются наиболее древние позднеюрско-меловые эффузивные терригенно-кремнисто-карбонатные отложения **остринской свиты** (киммеридж-сеноман), и меловые осадочно-вулканогенные тектоно-гравитационные образования **хойской свиты** (сеноман-турон), объединенные в **Набильскую серию**. Отложения вскрыты скважинами Полярнинско-Нампинской площади, в скважине Нампинская-1 получен слабый приток воды 0.34 м³/сут.

В восточной части Восточно-Сахалинских гор обнажаются осадочно-вулканогенные отложения морского генезиса, объединенные в **Рымникскую верхнемеловую серию**. **богатинская свита** (турон-коньяк) представлена мощной глинисто-кремнистой толщей, **раkitинская свита** (коньяк-сантон) - преимущественно осадочно-вулканогенными, **березовская свита** (сантон-маастрихт) - терригенным, известково-кремнистым олистостромным комплексом. Комплекс вскрыт бурением в пределах Пограничного прогиба. При опробовании получен приток вод до 40 м³/сут (скв. Запрудная 41).

В пределах площади п-ова Терпения обнажаются **учирская** (кампан), **заслоновская**, **туровская** и **ольдонская** свиты (маастрихт), объединенные в **Котиковскую серию**. Породы серии представлены сложным изменчивым глубоководным, мелководно-морским и прибрежно-континентальным флишоидным комплексом, с влиянием вулканизма. Бурением разрез не изучен.

Аллохтонный офиолитовый комплекс. Вдоль восточной части Сахалина в обнажениях и по результатам бурения скважин установлены породы разного химического и минералогического состава. Эти комплексы пород имеют сложное залегание с реликтами надвига в западном направлении и обдукции с верхнемеловыми осадочно-вулканогенными толщами (Рис. 3).

В пределах Восточного хребта п-ова Шмидта представлены серпентинизированные ультрабазиты дунит-гарцбургит-лерцолитового комплекса (Южно-Шмидтовский массив), габбро-диабазы (Прибрежный массив), габброиды и плагиограниты (р-н г. Кручинная), осадочно-вулканогенные породы орлинской свит. Комплексы пород обдуцированы в западном направлении. Верхняя эффузивно-радиоляритовая часть офиолитового разреза представлена отложениями **орлинской свиты** (коньяк-сантон) (Рис. 1).

В обнажениях юго-восточной части Восточно-Сахалинских гор залегают *Шельтингский, Березовский и Комсомольский* массивы разного состава, имеющие в целом надвиговое строение в западном направлении на верхнемеловые образования. Разрез офиолитов подразделяется на кумулятивную и дунит-гарцбургитовую серию, состоящую из полосчатых гарцбургитов, энстатититов, лерцолитов, полосчатых габбро-норитов и т.д. (Рис. 2).

Состав, строение, свойства, условия залегания пород офиолитовой ассоциации вдоль Восточного Сахалина указывают на то, что породы представляют собой единый парагенетический комплекс. Полные разрезы отсутствуют, однако в совокупности реконструируется исходный разрез офиолитов, представленный (снизу-вверх) дунит-гарцбургитовым, кумулятивным (полосчатая серия, габбро, габбро-диабазы), дайковым (габбро-диабазы и плагиограниты) и эффузивно-радиоляритовым комплексами.

Породы Комсомольского и Шельтингского массивов надвинуты на образования березовской и учирской свит (Рис. 1), представляющие собой оползневые брекчии (олистострома). Установлено, что олистостромные толщи, формирующиеся перед фронтом надвига, фиксируют этапы крупных горизонтальных движений. Наличие олистостром в березовской свите подтверждает верхнемеловой надвиг офиолитов.

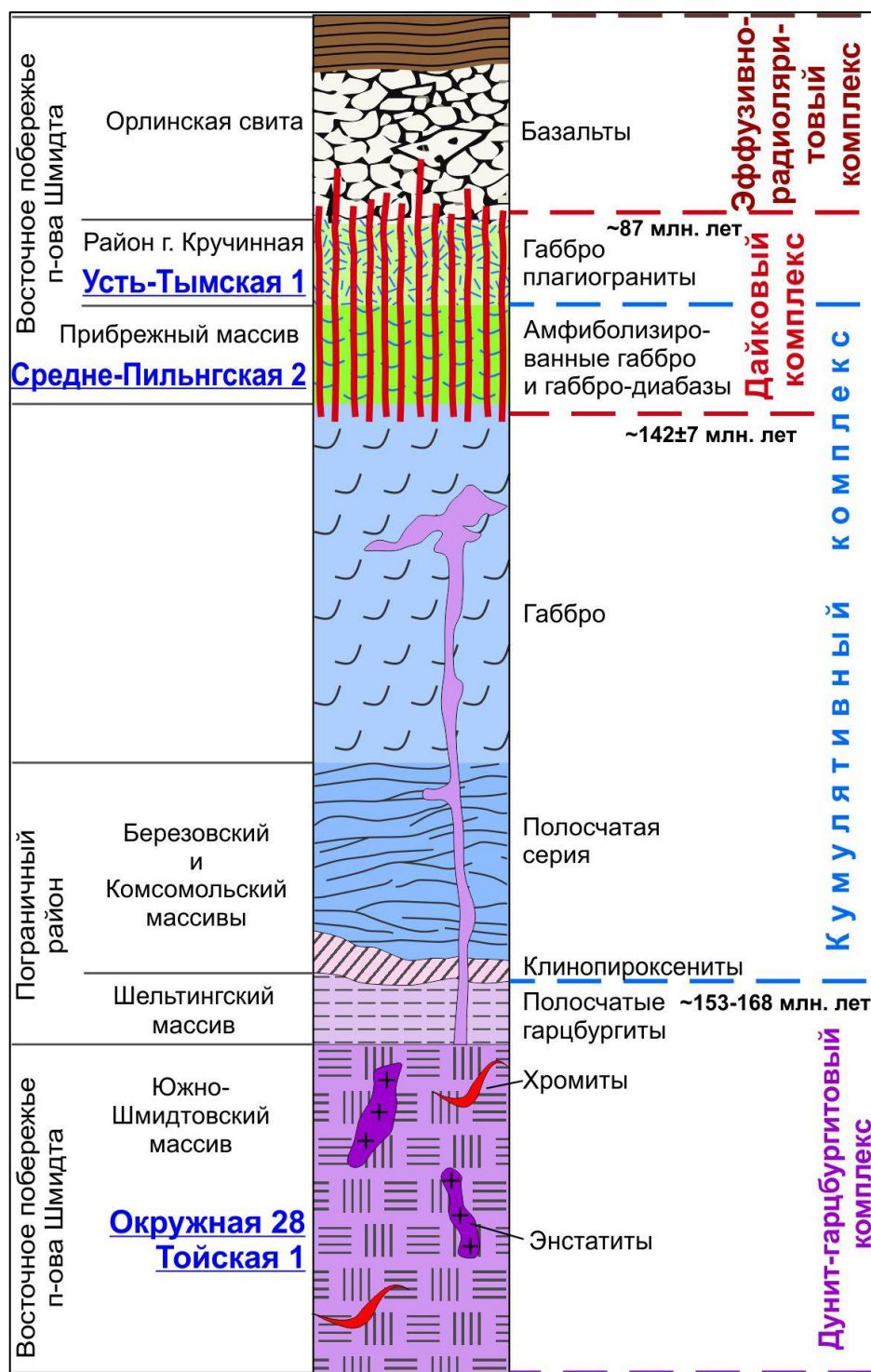


Рисунок 2 – Восстановленный разрез офиолитов Восточного Сахалина (по Разницину Ю.Н., с дополнениями) [33]

Синим цветом – скважины, вскрывшие породы отдельных комплексов

Породы офиолитовой ассоциации повсеместно серпентинизированы, тектонизированы и имеют большое количество зон дроблений, и милонитизации. Широко развит серпентинитовый меланж, слагающий основания пластин, отдельные разномасштабные тела, неоднородные разрезы с протрузиями во вмещающих отложениях. Серпентиниты и серпентинитовый меланж, развитые по дунит-гарцбургитам, слагают 50-85 % общего объема офиолитов.

Породы кумулятивно-дайкового комплекса вскрыты скважинами Средне-Пильнгская 2 (СП2) (габброиды) и Усть-Тымская 1 (УТ1) (возможно метаморфизованными гранитоидами). В скважине УТ1 получен слабый приток воды 1.3 м³/сут

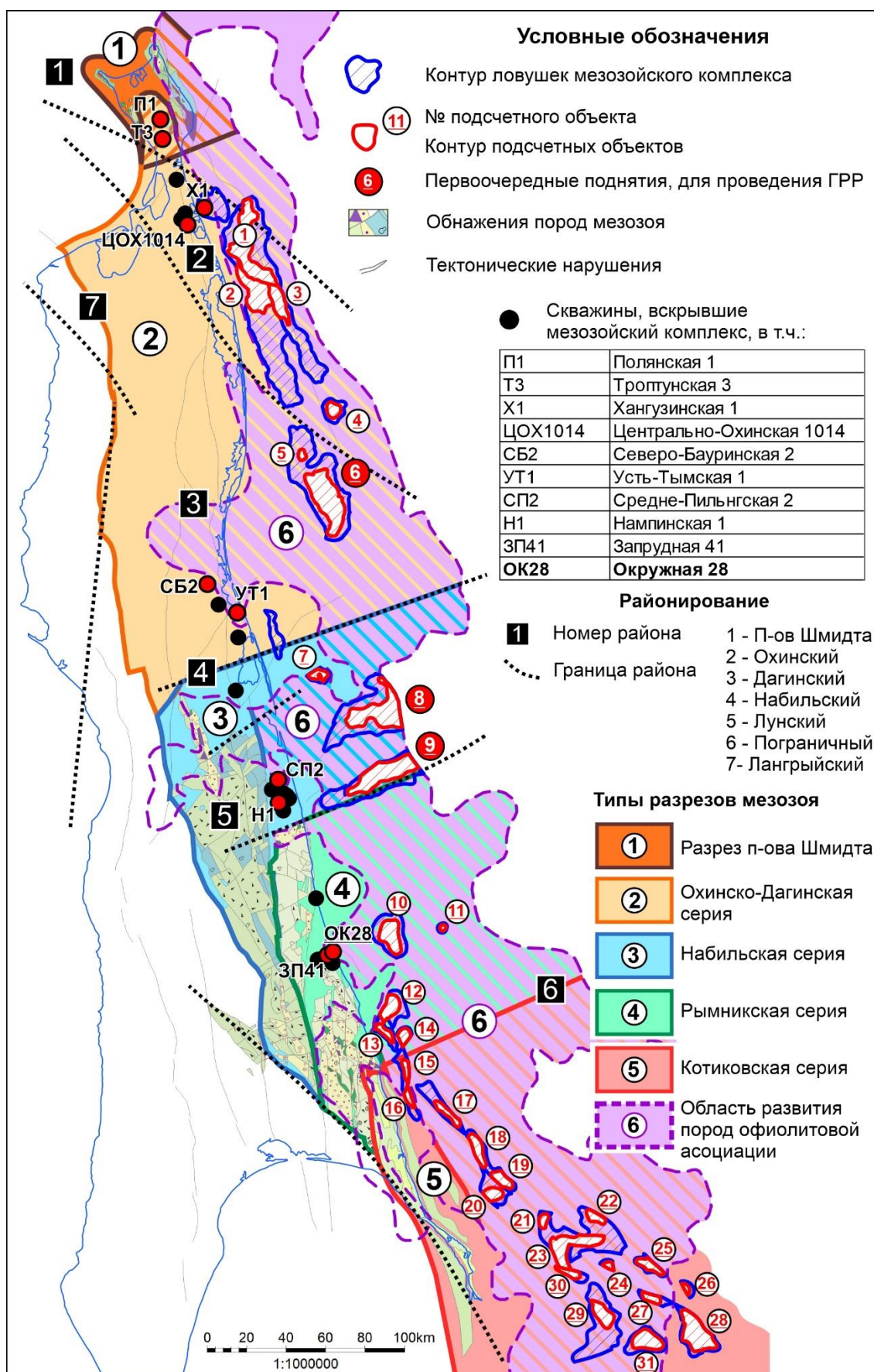


Рисунок 3 – Схема петрографо-стратиграфических комплексов и подсчетных объектов мезозоя восточной части о. Сахалин
Наименование подсчетных объектов на Рис. 5

Скважиной Тойская 1 вскрыт неоднородный разрез, сложенный серпентинитами и аргиллитами. В скважине Окружная 28 (ОК28) вскрыт разрез серпентинитов, перекрытый верхнемеловыми породами Рымникской серии. Инверсионное взаимоотношение комплексов показывает, что вскрытая пластина серпентинитов представляет протрузию во вмещающих породах Рымникской серии. Вскрытые серпентиниты аналогичны встреченным ранее в обнажениях. Серпентиниты, вскрытые в данных скважинах отнесены к дунит-гарцбургитовому комплексу. В скважине ОК28 получены притоки воды до 2.3 м³/сут. По керну нефтенасыщенность и повышенная битуминозность.

Вдоль восточного побережья Сахалина протягивается обширный пояс положительных магнитных и гравитационных аномалий. Аномалии магнитного поля связаны с массивами серпентинизированных гипербазитов, проходящих через весь шельф острова и обнажающихся на севере в пределах высокомагнитных пород офиолитов п-ва Шмидта (Рис. 3). Покрово-надвиговое залегание отчетливо подтверждается и результатами 3D СРР на площади мезозойских поднятий шельфа. Комплексирование сейсмической и магнитной съемки позволяет успешно картировать области развития аллохтонов серпентинизированных пород на площади шельфа.

Глава 2. Нефтегазоносность

По результатам бурения нефтегазоносность мезозойского комплекса на площади Восточного Сахалина не установлена. В процессе бурения в отдельных скважинах отмечены повышенные газопоказания, проявления, нефтенасыщенность и повышенная битуминозность по керну. В результате испытаний 8 скважин, в 6 получены низко-средне дебитные притоки пластовых вод, а 2 скважины оказались сухими.

С учетом наличия на площади прилегающего шельфа Охотского моря перспективных мезозойских поднятий, сложенных в основном серпентинитами, рассмотрены примеры мировой нефтегазоносности комплексов серпентинитов и ультраосновных пород. В доюрском комплексе Западной Сибири продуктивность серпентинитов установлена на ряде площадей ХМАО. Промышленная нефтеносность развита на площади Северо-Кубинского ОБ, провинции Coastal plane Центрального Техаса (США).

Распространённость коллекторов и продуктивности, доля запасов УВС ультрабазитов и серпентинитов – низкая. Малое распространение нефтегазоносности определяет их ограниченную изученность. Подсчетные параметры определены с достаточной степенью надежности лишь на площадях ХМАО Краснотеневского свода им. А.В. Филипенко и им. Н.К.Байбакова, а также частично на Фестивальной площади.

Продуктивные пласты приурочены к протрузиям и покрово-надвиговым телам ультрабазитов, сложены трещиноватыми серпентинитами по ультрабазитам, смежными породами офиолитовой ассоциации, тектонитами (меланжи, брекчии, олистостромы). Повсеместно отмечено развитие гидротермально-метасоматических изменений в верхней части разреза и в области разломов (границы пластин серпентинитов). Породы здесь представлены тальк-карбонат-кремнистыми метасоматитами по серпентиниту. Присутствуют коры выветривания (о.Куба, ХМАО).

Серпентиниты обладают высокой неоднородностью, определяемой параметрами тектонических тел серпентинитов, областями развития коллектора по серпентинитам. Данный фактор определяет малые размеры залежей. Тип пустотного пространства порово-трещинное. Средняя песчанистость разреза 6-7%. ФЕС – изменчивые и оцениваются как средние-низкие.

Дебиты из серпентинитов не высокие, что отражает низкие свойства разреза. Основная продуктивность приурочена к прикровельной измеренной части разрезов серпентинитов.

Залежи сложного строения: пластовые сводовые, массивные, тектонически/литологически/стратиграфически экранированные/осложненные, однопластовые.

Основные покрывки-перекрывающие осадочные толщи. Локальные флюидоупоры сформированы измененными (карбонатизация и окремнение) породами. Источником УВС служат поднадвиговые, перекрывающие и вмещающие осадочные толщи (о. Куба, Техас).

Глава 3. Петрографическая характеристика пород мезозоя

Сведения по изученности керном мезозойского комплекса представлены по 24 из 35 скважин. Проходка с отбором керна >1155 м, вынос > 349 м. Наибольшая изученность соответствует Охинско-Дагинской (>210м/12 скв.) и Набильской (111.6 м/11 скв.) сериям, наименьшая – Рымникской (7.7м, 4 скв.) серии и разрезу серпентинитов (5.5м, скв. ОК28).

Наиболее широко петрофизическими исследованиями охарактеризован разрез Охинско-Дагинской (>2560 опр.) и Набильской (>1358 опр.) серий, наименее – Рымникская (>97 опр) серия, габброиды СП2 (>92 опр.) и разрез серпентинитов ОК28 (>44 опр.).

Осадочно-вулканогенные комплексы

Охинско-Дагинская серия

Полянская свита представлена аргиллитами, с прослоями алевролитов, трещиноватых, иногда плотных песчаников. Охинская свита сложена чередованием песчаника, алевролита и аргиллита, с включением туффов, в верхней части - порфиритов, андезитов, туфов.

Породы полянской и охинской свит обладают порово-трещинным пустотным пространством. Значения Кп матрицы 0.1-12.5%, сред. <3%. Кпр матрицы 0-0.8 мД, а 93% значений <0.01 мД. Основная проницаемость достигается за счет трещин, составляя сред. 3.7-5.1 мД, пористость трещин сред. 0.05-0.1%. Отмечается отсутствие связности трещин. Разрез характеризуется как низкопористый и предельно низкопроницаемый.

Набильская серия

Остринская и хойская свиты в разрезах скважин достоверно не расчленены стратиграфически и рассматриваются комплексно. В результате петрографических исследований выделяются преобразованные трещиноватые диабазы/базальты с порово-трещинным пустотным пространством, а также кремнистые аргиллиты, базальтовые порфириты.

Без учета анизотропии, породы серии обладают Кп матрицы 0.3-20.4%, сред. 3.5%. Кпр матрицы 0.001-17.1 мД, сред. 0.07 мД. Трещинный Кп составляет 0.01-0.66 %, сред. 0.13%, Кпр 0.31-38.1 мД, сред. 4.9 мД. Остаточная водонасыщенность 59-96%, при сред. 91.1%. Матричная часть характеризуется как низкопористая и предельно низкопроницаемая, а основная проницаемость достигается за счет трещин.

Рымникская серия

Разрез петрофизически изучен в 4 скважинах, не расчленен стратиграфически, обладает низкой изученностью по керну и рассматривается комплексно. Здесь установлены преобразованные диабазы, базальты, порфириты, туфогенные песчаники-алевролиты, туфы, аргиллиты.

Для пород предполагается порово-трещинное пустотное пространство, однако трещиноватость не исследовалась. Для Рымникской серии Кп (9 опр.) 0.73-7.5%, сред. 4.8%, Кпр без учета анизотропии (13 опр.) 0.03-41.1 мД, сред. 0.8 мД. Остаточная водонасыщенность (5 опр.) 73.3-87%, сред. 80.6%. Породы характеризуются как низко/среднепористые и низкопроницаемые.

Офиолитовая ассоциация

Вскрытые бурением комплексы пород по петрографическому признаку объединены в офиолитовую ассоциацию.

Скважиной УТ1 вскрыты метаморфизованные габбро и плагиограниты, в которые на последующих этапах внедрялись дайки гранитного состава. Эти образования относятся к так называемому дайковому комплексу. Петрофизически не изучены, по ГДИ Кпр 0.05 мД. Скважиной СП 2 вскрыты габброиды измененные кумулятивного комплекса. Кп (9 опр.) 0.2-4.4%, сред. 1.9%, Кпр (9 опр.) без учета анизотропии 0.01-0.2 мД, сред. 0.05 мД.

Скважиной ОК28, под разрезом Рымникской серии, с глубины 2842 м и до забоя вскрыты брекчированные серпентиниты/оталькованные серпентиниты дунит-гарцбургитового комплекса. ФЕС практически не изучены (3 опр. Кп, 6 опр. насыщенности). Особенности пустотного пространства и ФЕСы описаны по подобным комплексам, вскрытыми в восточной части Красноленинского свода ХМАО и о. Куба.

Как показано в главе 5, коллектор приурочен к внутрiformационным разломным зонам контакта тектонических пластин и к верхней метасоматически-измененной части разреза. Неколлектор - к частям разреза, где преобразования минимальны: зоны обрамления контактов пластин и массива ультрабазитов.

Для коллекторов, сложенных серпентинитами, значения Кп 0.2-9.9%, сред. 4.4%, Кпр 0.001-0.985 мД, сред. 0.02 мД. Значения трещинной пористости коллекторов 0.008- 0.88%, сред. 0.3%. Наилучшие свойства приурочены к прикровельной измененной части разреза, где Кп сред. 5.1%, Кпр сред. 0.03 мД, в отличие от зоны контакта пластин, где сред. Кп 3.7%, Кпр 0.01 мД, что соответствует результатам испытаний. Для неколлектора Кп 0.1-17.7%, сред. 9.0%, Кпр 0.0004-0.436 мД, при сред. 0.006 мД. Остаточная водонасыщенность (6 опр.) 18.1-88.6%. Породы низкопористые и предельно низкопроницаемые.

Характеристика разреза серпентинитов восточного Сахалина

Разрез скважины ОК28 (Рис. 4) по керну представлен брекчированным серпентинитом, в нижней части оталькованным, также встречен песчаник, обломочная часть которого сложена серпентинитом. Аналогичные породы распространены в обнажениях. По каротажу разрез нацело сложен серпентинитами и имеет типовое строение (глава 2): прикровельная метаморфизованная часть (2842-2871м) с высокими УЭС и нижний интервал до забоя более низких и изменчивых УЭС. Верхняя часть изучена по ГИС, нижняя – по ГИС и керну. По ГИС в разрезе на качественном уровне выделены петротипы: серпентиниты, оталькованные серпентиниты, карбонатизированные серпентиниты, кремнистые породы по серпентиниту.

Интервал нижней части разреза (2871 м – забой 3005 м)

Интервал керна 2996-3001 м (Рис. 4) ГИС не охарактеризован, по петрографическому описанию соответствует меланжированным оталькованным серпентинитам. Низкое значение пористости (5,3, 5,9 %, 2 опр.), повышенное содержание талька (до 7-30%), а также хрома (относительно верхних интервалов керна) в антигорите позволяет отнести этот интервал к разломной зоне, где проявляется повышенная гидротермальная проработка с выполнением талька в трещинах серпентинита.

На основании петрографической характеристики, в разрезе скважины ОК28 оталькованные серпентиниты маркируют *зоны контакта тектонических пластин* серпентинитов, где в результате локального метасоматоза предполагается образование крупнопористого серпентинита и формирование потенциального коллектора. Интервал 2996-3001м испытан не был, выше по разрезу из интервала зоны контакта тектонических пластин получен приток воды 1.3 м³/сут, подтверждая наличие коллектора.

Интервалы 2968-2973м и 2876-2881м (Рис. 4) по керну, и ГИС представлены меланжированными серпентинитами, качественно отличающимися от нижнего 2996-3001 м: в составе преобладает минерал хризотил с пониженным содержанием хрома, и, как следствие с относительно высокой пористостью (23.2%, 1 опр.), что указывает на лизардитовую составляющую. Преобразование пород проходило в условиях низких температур. При испытании интервала 2876-2881 м приток не получен.

Рассматриваемые интервалы приурочены к краевым частям разломных зон, с относительно слабыми метаморфическими изменениями (сниженной температурой динамометаморфизма). Данные интервалы отбора керна, а также смежные интервалы по ГИС, отнесены к *зонам обрамления контакта тектонических пластин*. Породы, относительно оталькованных разностей, представляют собой «слабоизмененные серпентиниты» и являются неколлектором (мелкопористый низкопроницаемый серпентинит), что подтверждается отсутствием притоков.

Подчиненная часть разреза представлена *зоной массива серпентинитов*, керном не освящена, по ГИС характеризуется наименьшими значениями УЭС, повышенным водородосодержанием и значениям метода ПС, относительно петротипа «серпентинит».

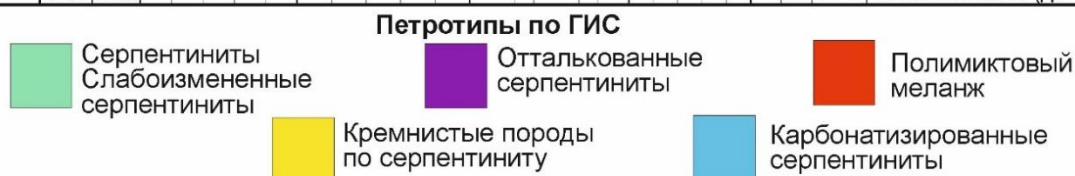
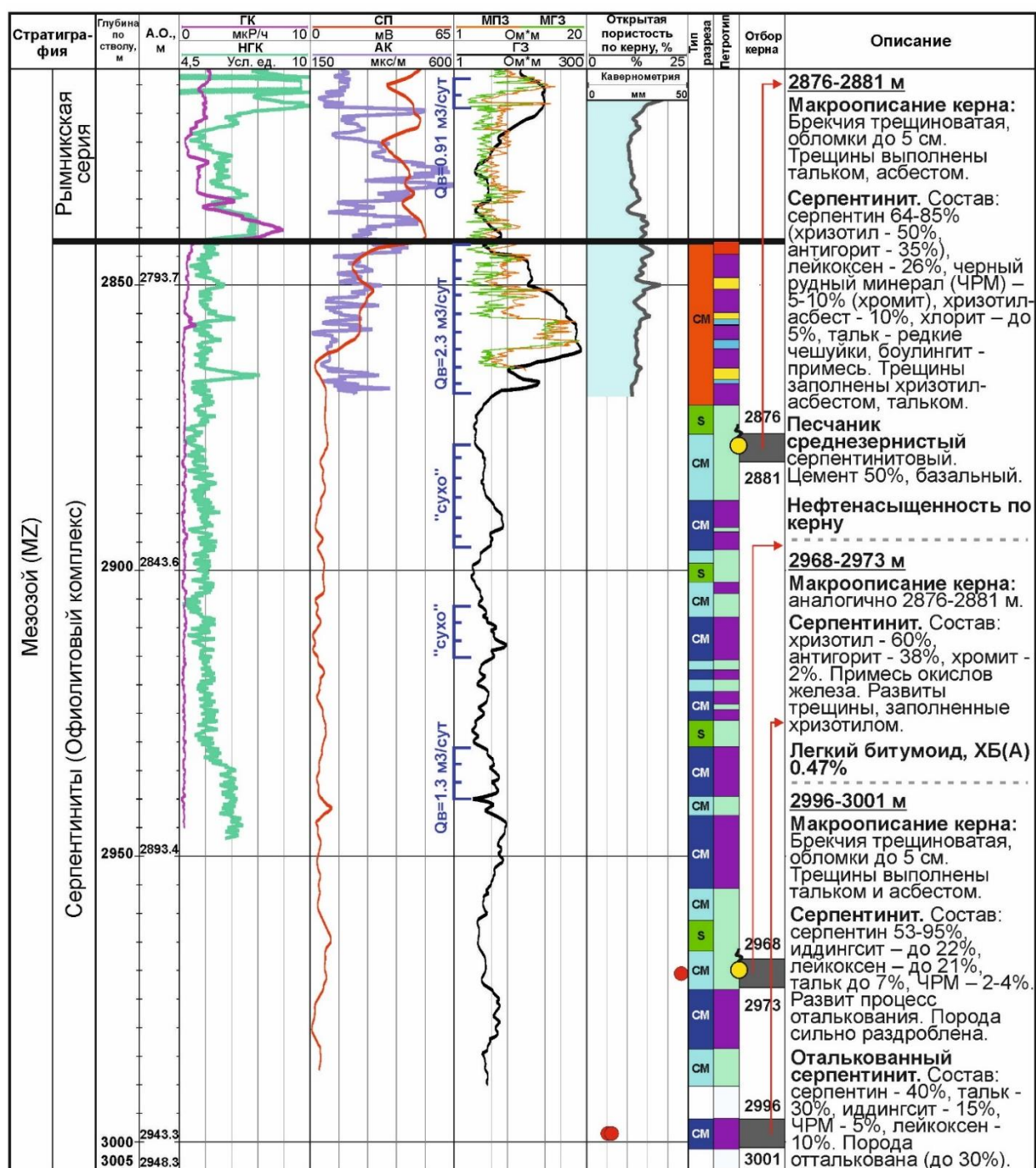


Рисунок 4 – Геолого-геофизический разрез скважины Окружная 28

По примеру Красноленинского свода, данная часть разреза сложена неизменными/слабоизмененными серпентинитами и является неколлектором для которого метаморфизм проявлен минимально, относительно рассмотренных разностей. Данная часть разреза представляет собой внутрiformационные зоны пластин серпентинитов, на существенном удалении от границ тектонических контактов.

Интервал прикровельной части разреза (2842-2871 м)

Интервал охарактеризован по ГИС, керн не отбирался (Рис. 4). Пластина серпентинитов представляет собой протрузию, перекрытую породами Рымникской серии. Интервал ассоциирован с контактной зоной пластин.

По результатам петрографического описания обнажений состав интервала ассоциирован с меланжем преимущественно серпентинитового состава. Интервал по ГИС сложен оталькованными, карбонатизированными и кремнистыми серпентинитами, отражая наличие развитых вторичных изменений, относительно нижней части разреза. В прикровельной части тектонического контакта прогнозируются включения пород перекрывающей пластины (комплекс олистостром).

Интервал 2842-2871 м отнесен к *зоне прикровельных метасоматитов*, сложен силицит-карбонат-серпентин-тальковыми метасоматитами, образованными за счет гидротермального выноса компонентов вверх по разрезу. К прикровельной части приурочен коллектор с наиболее высокими ФЕС, что отражается результатами испытаний по воде (до 2.3 м³/сут), относительно нижней части разреза (1.3 м³/сут).

Развитие коллекторов приурочено к зоне контакта тектонических пластин и к зоне прикровельных метасоматитов. Неколлектор - к зонам обрамления контакта и к зонам массива серпентинитов. Значительная схожесть характеристик разрезов скважины ОК28 и площадей-аналогов позволяет прогнозировать строение разреза и на другие неразбуренные площади.

Коры выветривания

К кровле мезозойского комплекса приурочена граница регионального несогласия. Крупные поднятия мезозоя, с амплитудой >1 км (глава 4), наиболее долго подвергались поверхностному преобразованию, что обусловлено рифтовым режимом осадконакопления в палеогене и выражено сокращением/выклиниванием перекрывающей мощности осадочной толщи. Данные поднятия обладают перспективами наличия кор выветривания (КВ), с развитием потенциальных коллекторов. Коры выветривания сложены горными породами гипергенно-метасоматического класса, образующими обособленные в пространстве самостоятельные геологические тела и имеющие генетическую взаимосвязь с исходными материнскими породами.

Рассмотрены особенности КВ по серпентинитам, ввиду их широкого развития. По обнажениям офиолитов Восточного Сахалина установлены КВ остаточные и перемещенные, трещинные-линейные и площадного (изометричного) типа, неравномерного и сокращенного развития по площади. Мощность площадных - до 2 м, трещинных-линейных - до 30 м. Перемещенные коры представлены аллювиальными отложениями продуктов разрушения исходных массивов. Развитие КВ контролируется структурным и тектоническим факторами палеорельефа. Морфология КВ справедлива и в отношении осадочно-вулканогенных разрезов. С точки зрения вертикальной неоднородности для серпентинитов предлагается эталонный нонтронитовый профиль КВ.

Сопоставление свойств комплексов мезозоя

Наиболее высокими ФЕС обладают породы Рымникской серии (матрица Кп сред. 4.8%, Кпр сред. 0.8мД), наименьшими - Охинско-Дагинской серии (матрица Кп сред. <3%, Кпр сред. <0.01мД / трещины Кп сред. 0.05-0.1%, Кпр сред. 3.7-5.1 мД) и Набильской серии (матрица Кп сред. 3.5%, Кпр сред. 0.07мД / трещины Кп сред. 0.13%, Кпр сред. 4.9 мД). Перспективность комплексов по ФЕС увеличивается в юго-восточном направлении.

По офиолитовой ассоциации наилучшие свойства проявляют серпентиниты (по аналогу Красноленинского свода, область коллекторов: матрица Кп сред. 4.4%, Кпр сред. 0.02 мД). Породы мезозойского комплекса низкопористые и предельно/крайне низкопроницаемые.

Глава 4. Элементы углеводородных систем мезозойского комплекса северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа

Ловушки мезозойского комплекса площади шельфа Восточного Сахалина

На территории шельфа восточного Сахалина вдоль отражающего горизонта «Фа», соответствующего кровле мезозойского комплекса, установлены перспективные поднятия, развитие которых определено структурно-тектоническим фактором. В результате, на площади работ выделено 27 поднятий, определены структурные их характеристики. Выделяются три обособленные группы структур: Шмидтовского поднятия, Кириного блока и Пограничного ОБ (Рис. 3).

Совместно с перекрывающими потенциальными флюидопорами нижней части кайнозойского чехла структуры образуют ловушки. Ловушки приурочены к области развития осадочно-вулканогенных комплексов и серпентинизированных пород офиолитовой ассоциации. Показатель заполненности ловушки (Кзап) принят единым для всех структур на уровне 0.5, в результате чего по условному подсчетному уровню был выделен 31 подсчетный объект (Рис. 3).

На основании материалов, изложенных в главах 1, 3, 4, сформулировано защищаемое положение 1.

Нефтегазоматеринские комплексы и механизмы миграции

На территории восточного Сахалина и прилегающего шельфа выявлены нефтегазоматеринские толщи (НГМТ) в отложениях палеоцена-эоцена, олигоцена-нижнего миоцена и верхнего мела. В Северо-Сахалинском и Пограничном ОБ выделяются три типа мезокайнозойских НГМТ: глинисто-кремнистые, терригенно-глинистые и терригенно-угленосные.

К глинисто-кремнистым комплексам относятся олигоценые тумская, пиленгская, частично даехурийская свиты и миоценовая пильская. Терригенно-глинистые представлены кайнозойским разрезом, в объеме окобыкайской, нутовской, дагинской, уйнийской свит, а также мутновской свитой Пограничного ОБ. В отдельную группу выделяются верхнемеловые терригенно-глинистые частично эффузивные свиты: тойская, охинская, полянская Северо-Сахалинского ОБ и подразделения Рымникской серии Пограничного ОБ. Терригенно-угленосные сложены верхнемеловой славянской свитой, а также палеоген-неогеновыми люкаминской, мачигарской, дагинской угленосной свитами.

Геохимическая характеристика комплексов мезозоя указывает на их сниженные геохимические свойства и практически повсеместно израсходованный материнский потенциал. Для заполнения мезозойских ловушек основная роль НГМТ отводится разнородному разрезу палеогена и неогена, в объеме свит люкаминского, мачигарского, даехурийского, уйнийско-дагинского горизонтов, проявляющих вариативные геохимические свойства.

Геологическое строение разреза указывает на предпосылки наличия структурно-стратиграфической взаимосвязи (примыкания) материнских палеоген-неогеновых пород с потенциальными породами-коллекторами мезозоя, обеспечивая возможность миграции УВ из погруженных осадочных толщ в поднятые блоки мезозойского комплекса. Развитая тектоническая нарушенность разреза способствует миграции УВ по разломным зонам.

Флюидопоры мезозойского комплекса

В разрезе кайнозоя восточного Сахалина выдержанные по площади региональные флюидопоры с высокими изолирующими свойствами – отсутствуют, а вертикальная миграция углеводородов играет ключевую при формировании залежей нефти и газа Сахалина. Экранирующие и литолого-петрофизические свойства покрышек в значительной степени определяются уровнем катагенеза (глубиной погружения) пород.

Основные флюидопоры для залежей УВС мезозойского комплекса представлены

перекрывающими осадочными низкопроницаемыми толщами кайнозоя. Локальные внутриформационные флюидоупоры мезозоя связаны с низкопроницаемыми карбонатизированными прослоями в прикровельном интервале метасоматитов по серпентинитам, слабоизмененными/неизменными серпентинитами и с более пластичными и менее трещиноватыми аргиллитами и аргиллитами-кремнистыми породами Рымникской серии.

Проведенный анализ потенциальных флюидоупоров для мезозойского комплекса показывает отсутствие надежных экранирующих толщ. Основная роль отводится отложениям палеогена и эпизодически нижнего миоцена, несогласно перекрывающим мезозойский этаж. Основными факторами снижающими качество экрана, являются литологическая неоднородность и повышенная песчаность, повсеместно-развитая катагенетическая и тектоническая трещиноватость, сокращенная мощность и площадное развитие подразделений.

Литологическая неоднородность выражена наличием переслаивания и повышенной песчаностью. Максимальная неоднородность соответствует большинству подразделений, в объеме люкаминской, мачигарской, борской, тумской и пиленгской свит, и проявляется переслаиванием глинистых, глинисто-кремнистых пород с алевроито-песчаниками. Минимальная – аргиллитам мутновской свиты Пограничного ОБ. Для отложений Мачигарского горизонта в северо-западном направлении происходит увеличение неоднородности и песчаности, а для Даехурийского – увеличение содержания терригенных и сокращение кремнистых пород.

Трещиноватость зависит от степени катагенеза и содержания кремнезема, контролируется положением разломных зон. Наибольшую склонность к трещинообразованию и снижению качества экранирования проявляют силициты пиленгской и частично тумской свит. Приведенные параметры трещиноватости глинисто-кремнистых пород в несколько раз выше, чем терригенно-глинистых.

По всей площади развития консидаментационных поднятий мезозоя повсеместно отмечено сокращение мощности отложений палеогенового комплекса, что негативно сказывается на экранирующем потенциале. Наиболее крупные поднятия, с амплитудой более 1 км, обладают сокращенной перекрывающей мощностью палеогена вплоть до выклинивания. С другой стороны, данные поднятия Северо-Сахалинского ОБ обладают потенциалом наличия КВ.

Таким образом, для мезозойского комплекса кремнистые и глинисто-кремнистые толщи обладают заметно меньшими экранирующими свойствами, в отличие от терригенно-глинистых разрезов. Наибольшую способность к экранированию по совокупности характеристик проявляют разрезы Пограничного ОБ в объеме мутновской и борской свит, наименьшую – пиленгской и люкаминской. Мутновская свита Лунского района и мачигарская занимают промежуточное положение, тумская – пониженное. Наблюдается снижение качества экранирующих толщ в северо-западном направлении. Соответственно, в том же направлении увеличивается вероятность образования многопластовых систем или/и связанных объектов мезозоя-палеогена.

На основании материалов, изложенных в главе 4, сформулировано защищаемое положение 3.

Глава 5. Комплексный анализ мезозойских геологических объектов: строение, ресурсный потенциал и оценка рисков

Модели строения перспективных объектов мезозойского комплекса

В текущей главе подведены итоги перспективности мезозойских комплексов. Произведено обобщение, установленных, в ходе текущей работы, особенностей составных элементов потенциальных нефтегазоносных систем мезозоя и сформирована концептуальная модель строения продуктивных объектов.

Разрезы Охинско-Дагинской и Набильской серий, с учетом накопленной изученности и низких ФЕС, не представляют дальнейшего нефтегазопроисследовательского интереса.

Осадочно-вулканогенные отложения Рымникской и Котиковской серий, с учетом низкой изученности, положительных ФЕС, предпосылок по петрофизическому составу, наличию поисковых объектов (в пределах шельфовой части) обладают потенциалом для нефтегазопоисковых работ.

Комплекс офиолитовой ассоциации, представленный преимущественно серпентинитами, с учетом низкой изученности, наличию поисковых объектов (в пределах шельфовой части) обладает потенциалом для нефтегазопоисковых работ, с учетом наиболее благоприятных по коллектору интервалов.

Ловушки комбинированные: структурно-тектонические и литологические, стратиграфические. Залежи сложные: сводовые, блоковые, пластовые и массивные, тектонически/литологически/стратиграфически ограниченные/осложненные, ограниченные по площади. Преимущественно однопластовые, основная нефтегазоносность в прикровельной части. Флюидоупоры описаны в главе 4.

Резервуар офиолитовой ассоциации: неоднородный по латерали и разрезу, пластовый/массивно-пластовый. Сложен тектонической комбинацией пород офиолитовой ассоциации и вмещающих осадочно-вулканогенных отложений. Представлен моно-пластинчатым и протрузивным (смешанным) типами. В первом случае свойства определяются преимущественно петрофизическими особенностями разреза серпентинитов, во втором – по мимо серпентинитов значительную роль играют свойства вмещающих комплексов. Для моно-резервуара серпентинитов песчанистость 0-0.32, сред. 0.1. Строение и ФЕС описаны в главе 3.

Резервуар Рымникской и Котиковской серий: неоднородный по латерали и разрезу, массивный/ пластово-массивный. Моно-стратиграфический или поли-стратиграфический, включающий протрузии серпентинитов офиолитовой ассоциации. Песчанистость 0-0.43, сред. 0.18. ФЕС описаны в главе 3.

На основании материалов, изложенных в главах 1, 3, 4, 5, сформулировано защищаемое положение 2.

Оценка ресурсной базы

Оценка произведена в контурах геометризированных подсчетных объектов в пределах шельфовой области Северо-Сахалинского и Пограничного ОБ. Для оценки приняты упрощенные модели строения моно-резервуара, сложенного для разреза офиолитов – серпентинитами, для Рымникской/Котиковской серий - разрезом Рымникской серии (аналог). Подсчетные параметры приняты по данным изученности Восточного Сахалина площадям-аналогам Красноленинского свода. Ввиду их значительной неопределенности оценка произведена в трех сценариях: максимальном, базовом и минимальном. Оценка проведена детерминировано объемным методом в соответствии с гипотезой нефтяного насыщения.

Площади подсчетных объектов определены по 31 объекту исходя из $K_{зап}=0.5$ для ловушек.

Эффективные нефтегазонасыщенные толщины получены через объем подсчетного объекта и оценки песчанистости ($K_{песч}$). Для серпентинитов $K_{песч}$ мин. 0.1, база. 0.2, макс. 0.33 д.ед., для Рымникской серии мин. 0.1, база. 0.18, макс. 0.43 д.ед.

Коэффициент открытой пористости для серпентинитов определен по площадям-аналогам и принят: мин. 0.035, база. 0.043, макс. 0.071 д.ед. Для Рымникской серии – по собственным исследованиям керна: мин. 0.048, база. 0.064, макс. 0.072 д.ед.

Коэффициент нефтенасыщенности определен по площадям-аналогам и принят единым по комплексам: мин. 0.45, база. 0.57, макс. 0.69 д.ед.

Плотность нефти и пересчетный коэффициент приняты по аналогии с залежью нефти пиленгской свиты Окружного месторождения 0.834 г/см³ и 0.770.

Коэффициент извлечения нефти для серпентинитов принят по площадям-аналогам на уровне 0.133. Для Рымникской серии – по аналогу залежи нефти пиленгской свиты 0.341.

В целом по 31 поднятию геологические/извлекаемые ресурсы нефти по сценариям составили: **мин.** - 1014.918/148.701 млн.т., **база.** – 3154.039/461.186 млн.т., **макс.**– 10392.996/1517.934 млн.т. Основная доля ресурсов 68% приходится на Северо-Сахалинский

ОБ, где расположены наиболее крупные поднятия с наиболее крупными ресурсами. Пограничный ОБ включает в себя основную долю мелких поднятий с мелкими ресурсами. Подавляющая доля ресурсов принадлежит области развития серпентинизированных пород. Ресурсы относятся к прогнозируемым D₂.

Оценка геологических рисков

Анализ и оценка геологических рисков позволяет произвести ранжирование выявленного 31 объекта и определить приоритетные, для планирования ГРП. Оценка геологического успеха (COSg) является произведением 5 геологических факторов, выраженных через их вероятность: наличие НГМТ, коллектора, ловушки, миграция, экранирование и сохранность залежи. Для оценки каждого фактора использованы эмпирические данные и матрицы значений рисков ССОР.

Вероятности наличия коллектора, по результатам комплексного анализа, составляют: офиолитовая ассоциация 0.57; серии: Рымникская и Котиковская 0.4, Набильская 0.3, Охинско-Дагинская 0.2. С учетом площадного совместного развития комплексов вероятности для каждого поднятия составляют **0.66-0.74**.

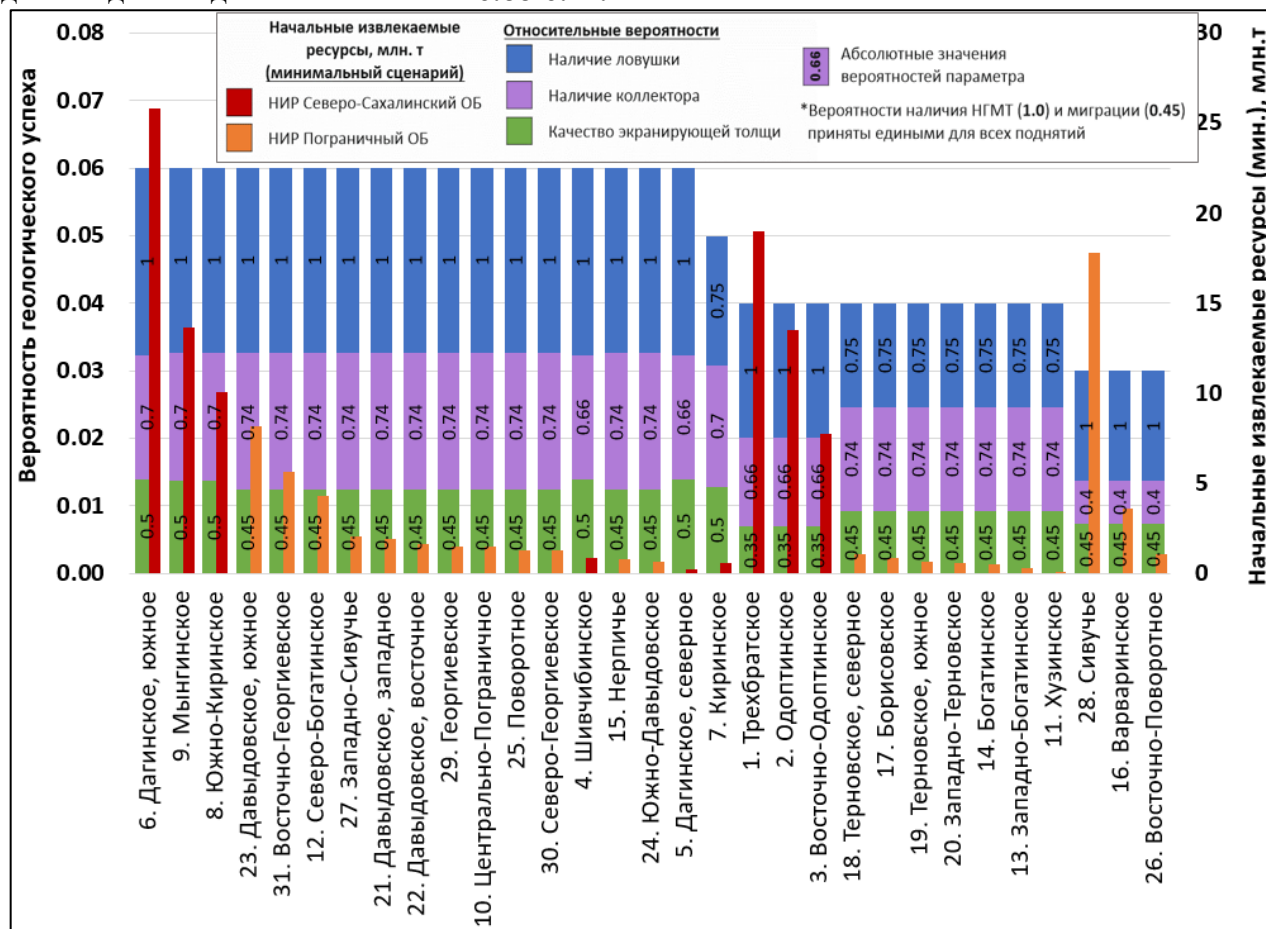


Рисунок 5 – Распределение вероятностей геологического успеха и извлекаемых ресурсов по объектам мезозоя (№. Наименование). Местоположение объектов – Рис. 3

Вероятность наличия нефтегазоматеринских пород принята единой для всех объектов на уровне **1.0**.

Вероятность миграции флюида, по данным ССОР, составляет **0.45** для всех объектов.

Вероятность наличия ловушки, по результатам структурного анализа, для 23 объектов принята **1.0**, для 8 - на уровне **0.75**

Вероятность экранирования и сохранности залежи определяется субфакторами: качеством покрышки, механической сохранностью. Качество экранирующей толщи, по результатам анализа (глава 4), разнится по поднятиям и составляет **0.35-0.5**. Механическая сохранность залежи, по данным ССОР, принята **0.4** для всех объектов.

Итоговые COSg для 31 объекта принимают низкие значения **0.03-0.06**. С учетом высоких геологических рисков, рекомендуется **минимальный сценарий** оценки ресурсов. По результатам анализа, наиболее перспективными (максимальные COSg, ресурсы, изученность) в целях планирования ГРП, являются Дагинское южное, Мынгинское и Южно-Кириновское поднятия южной части Северо-Сахалинского ОБ (Рис. 5).

Дагинская структура – приоритетная, наиболее крупная по размеру, амплитуде (2.1 км), ресурсам (геол. 194 млн.т / извл. 26 млн.т) и с наименьшей глубиной залегания (-2.9 км), достижимой бурением. Ловушки Кириновского блока обладают меньшим размером, амплитудами (1.2-1.3 км), более высокой глубиной залегания (-3.7 - -4.3 км) и меньшей оценкой ресурсов, составляющей для Мынгинского поднятия геол. 103 млн.т / извл. 14 млн. т, для Южно-Кириновского геол. 76 млн.т / извл. 10 млн.т (Рис. 5).

Глава 6. Рекомендации проведения геологоразведочных работ

С учетом высоких геологических рисков вероятности отсутствия продуктивных объектов в разрезе мезозоя, основная стратегия ГРП заключается в разделении и снижении рисков. Разделение рисков - путем комбинирования целей и задач ГРП на мезозой и кайнозой, снижение - путем последовательного доизучения объектов мезозоя.

Рекомендован комплекс камеральных работ, позволяющий уточнить уровни риска отсутствия ловушки и коллектора, сохранности, нефтегазоматеринского потенциала и миграции. Результатом является подготовленная геологическая основа для заложения поисково-оценочных скважин на площади первоочередных поднятий шельфа. Исходя из высоких рисков, ключевой задачей скважины на мезозойский комплекс является определение характера насыщения. Предложены «базовый» и «расширенный» варианты геолого-геофизической нагрузки при строительстве скважины, а в качестве основного сценария рекомендован «базовый» (консервативный).

На основании материалов, изложенных в главах 4, 5 и 6 сформулировано защищаемое положение 4.

Заключение

В результате диссертационного исследования проведено изучение особенностей геологического строения и перспектив нефтегазоносности мезозойского комплекса северо-восточного Сахалина и прилегающего шельфа Охотского моря. В работе обобщены и проанализированы результаты многолетних исследований мезозойского комплекса восточной части о. Сахалин, исследованы петрографо-стратиграфические, структурно-тектонические, петрофизические и геохимические характеристики.

Вдоль восточной части острова мезозойский комплекс представлен сменяющимися в меридиональном направлении юрско-меловыми осадочно-вулканогенными комплексами и надвигами серпентинизированных пород офиолитовой ассоциации. По результатам бурения нефтегазоносность мезозоя не выявлена. Изучена история геологического развития региона.

Комплексы мезозоя обладают порово-трещинным типом пустотного пространства и характеризуются как низко/среднепористые, и предельно/крайне низкопроницаемые. Для осадочно-вулканогенных комплексов наилучшие ФЕС проявляют породы Рымникской серии. Из офиолитов наилучшие ФЕС проявляют серпентиниты, разрез которых представлен зонами прикровельных метасоматитов (кора выветривания), границ тектонических пластин и массивов серпентинитов. Коллекторы приурочены к зоне контакта тектонических пластин и прикровельным метасоматитам (наилучшие ФЕС и продуктивность).

На территории шельфа установлены перспективные поднятия, в областях развития аллохтонов офиолитов и осадочно-вулканогенных комплексов. С повсеместно не изученными бурением ловушками шельфовой зоны связаны дальнейшие перспективы нефтегазоносности мезозойского комплекса восточного Сахалина.

Потенциальные флюидоупоры представлены перекрывающими подразделениями палеогена и нижнего миоцена, и обладают низкими экранирующими свойствами.

В качестве НГМТ для мезозойских ловушек выступают разнородные свиты палеогена и неогена, проявляющие вариативные геохимические свойства. Возможность миграции определяется структурно-стратиграфическим и тектоническим факторами.

Основные перспективы ГРП на площади шельфа связаны с разрезами серпентинитов офиолитовой ассоциации, Рымникской и Котиковской серий.

В пределах ловушек выделены подсчетные объекты, обоснованы подсчетные параметры и произведена оценка ресурсов УВС в мин., базовом и макс. вариантах.

Поисковые объекты мезозоя характеризуются высокими геологическими рисками. Рекомендован минимальный вариант оценки ресурсов. В результате ранжирования по вероятности успеха, оценке ресурсов и изученности, в целях планирования ГРП на мезозойский комплекс первоочередными являются Дагинское-южное, Мынгинское и Южно-Кириновское поднятия шельфа.

Рекомендован комплекс работ, результатом которого является подготовленная геологическая основа для заложения бурения. Ключевой задачей скважины на мезозой является определение характера насыщения.

Дальнейшая разработка темы исследования связана с детализацией геологического строения поднятий мезозоя на шельфе. Основные перспективы развития темы связаны с получением новой информации, путем бурения целевых скважин на ловушки мезозоя.

Приведенные в данной работе сведения позволяют комплексно изучить особенности строения мезозойского комплекса восточного Сахалина и прилегающего шельфа. Результаты научной работы помогают недропользователям определять приоритетные направления геологоразведочных работ для наращивания ресурсной базы углеводородов Сахалинского региона.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Морозова А.З., Литолого-стратиграфическая характеристика мезозойского автохтон-аллохтонного разреза северо-восточного Сахалина // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. – 2023. – № 1(310). – С. 75-93. – DOI 10.33285/2073-9028-2023-1(310)-75-93. – EDN XAIGOV.
2. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Морозова А.З., Геохимическая характеристика верхнемеловых пород северо-восточного Сахалина // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2024. – № 8(392). – С. 20-28. – EDN MVMUWP.
3. Лобусев А.В., Лобусев М.А., Морозова А.З., Флюидоупоры потенциальных залежей углеводородного сырья мезозойского разреза северо-восточного Сахалина // Труды Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. – 2024. – № 3(316). – С. 13-36. – EDN DTTHYA.
4. Морозова А.З., Лобусев А.В., Лобусев М.А., Геохимическая характеристика разреза пограничного осадочного бассейна Восточного Сахалина // Научно-технический сборник Вести газовой науки. – 2024. – № 3(59). – С. 62-70. – EDN FRXGMC.

Другие печатные издания

5. Морозова, А. З. Влияние тектонических движений на формирование фундамента Восточной части Северо-Сахалинского осадочного бассейна / А. З. Морозова, В. А. Валиева // RESEARCH INNOVATIONS 2019 : сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 23 сентября 2019 года. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская Ирина Игоревна), 2019. – С. 42-46. – EDN QPEAGE.
6. Морозова, А. З. Сравнительная геохимическая характеристика верхнемеловых отложений северо-восточного и западного Сахалина / А. З. Морозова // Губкинский Университет в решении вопросов нефтегазовой отрасли России : тезисы докладов IX Региональной научно-технической конференции, посвящённой 100-летию Л. Г. Злотниковой,

Москва, 2025 г. — Москва : Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина, 2025.

7. Морозова, А. З. Применение цифровых технологий для междисциплинарного обучения геонавигационному сопровождению бурения горизонтальных скважин / А. И. Архипов, А. З. Морозова, М. А. Серебродольская // Информационная безопасность личности субъектов образовательного процесса в современном обществе : монография по материалам научно-практической конференции. — Москва : Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина, 2020. — С. 235–243.